

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель, ведущий  
разработчик ООО "ТЦР"

\_\_\_\_\_ Учватов Семен  
Алексеевич

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Академический руководитель  
образовательной программы "Дизайн  
и разработка информационных  
продуктов", преподаватель Базовой  
кафедры Т-Банка

\_\_\_\_\_ Син Денис  
Дмитриевич

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И  
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Пояснительная записка**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛУ**

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

\_\_\_\_\_ / Шарков Артём Дмитриевич /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл   |  |

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 81 03-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И  
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**Пояснительная записка**

**RU.17701729.05.04 81 03-1**

**Листов 11**

|             |              |             |              |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|             |              |             |              |              |

### АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование алгоритма работы программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание работы с базой данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                      | 4  |
| 1.1. Наименование программы .....                                                                      | 4  |
| 1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка .....                                   | 4  |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ .....                                                                         | 5  |
| 2.1. Функциональное назначение .....                                                                   | 5  |
| 2.2. Эксплуатационное назначение .....                                                                 | 5  |
| 2.3. Краткая характеристика области применения программы .....                                         | 5  |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                                                                    | 6  |
| 3.1. Постановка задачи на разработку программы .....                                                   | 6  |
| 3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств .....                     | 6  |
| 3.2.1. Состав технических и программных средств .....                                                  | 6  |
| 3.2.2. Обоснование выбора решений .....                                                                | 6  |
| 4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....                                                    | 7  |
| 4.1. Ориентировочная экономическая эффективность .....                                                 | 7  |
| 4.2. Предполагаемая потребность .....                                                                  | 7  |
| 4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами ..... | 7  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                     | 8  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ .....                                                                  | 9  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ .....                                                                       | 10 |

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

### 1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Дизайн и разработка информационных продуктов» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

### 2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая платформа «Питомец.ком» предназначена для создания единого маркет-плейса по продаже животных, объединяющего функционал размещения объявлений, поиска по параметрам и взаимодействия между покупателями и продавцами. Основные функции включают: публикацию карточек животных с фотографиями и характеристиками, гибкую систему фильтрации, сохранение избранных предложений, личные кабинеты пользователей и встроенный мессенджер для общения.

### 2.2. Эксплуатационное назначение

Программа ориентирована на две основные категории пользователей: продавцов животных (частных лиц и питомники) и покупателей. Для работы требуется только современный веб-браузер на компьютере или мобильном устройстве с доступом в интернет. Система не требует установки дополнительного ПО и поддерживает работу на различных операционных системах.

### 2.3. Краткая характеристика области применения программы

Платформа применяется в сфере онлайн-торговли домашними животными, заменяя разрозненные доски объявлений и соцсети. Ключевые пользовательские сценарии включают: размещение объявлений с детальным описанием питомцев, поиск животных по породе, возрасту и местоположению, безопасное общение через встроенный чат. Система особенно полезна для профессиональных заводчиков, требующих удобных инструментов презентации животных, и покупателей, ценящих структурированный поиск.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 3.1. Постановка задачи на разработку программы

Разработать веб-сервис и веб-клиент «Питомец.ком» для публикации, поиска и просмотра объявлений о продаже животных. Система должна поддерживать размещение карточек питомцев с фотографиями, параметрами животного, встроенный мессенджер, фильтрацию объявлений, избранное и возможность взаимодействия между продавцами и покупателями.

#### 3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

Для работы системы требуются клиентская и серверная части, а также отдельный сервис обмена сообщениями. Клиентская часть реализуется как веб-приложение и должна корректно работать в современных браузерах на компьютерах и мобильных устройствах. Серверная часть обеспечивает хранение объявлений, поиск, авторизацию и синхронизацию данных. Сервис сообщений отвечает за обмен сообщениями между пользователями в режиме реального времени.

##### 3.2.1. Состав технических и программных средств

Основные компоненты системы:

- Клиентская часть: React, Vite, React Router, Axios, React Hook Form, React Query.
- Основной сервер: Kotlin, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Spring Data Redis, Spring Web.
- Сервис обмена сообщениями: Kotlin, Ktor, веб-сокеты, Exposed, PostgreSQL.
- Инфраструктура: Docker, Docker Compose, Traefik, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, Prometheus, Grafana, Loki, Vector.

##### 3.2.2. Обоснование выбора решений

Выбранный стек технологий позволяет разделить систему на независимые части, упростить сопровождение и масштабирование, а также обеспечить высокую скорость взаимодействия пользователей с площадкой. Использование современного веб-клиента делает доступ к сервису удобным с любого устройства, Spring Boot и JPA подходят для надёжной обработки данных объявлений и профилей пользователей, а Ktor и веб-сокеты обеспечивают оперативный обмен сообщениями в чате.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Платформа «Питомец.ком» позволяет оптимизировать процесс продажи животных за счет объединения размещения объявлений, поиска, общения между пользователями и хранения сопутствующей информации в одной системе.

Экономический эффект от разработки достигается за счет сокращения времени поиска подходящих предложений, уменьшения числа посреднических операций и повышения доверия пользователей благодаря структурированному представлению данных и встроенным средствам коммуникации.

### 4.2. Предполагаемая потребность

Основными пользователями проекта «Питомец.ком» являются:

1. Частные владельцы животных и заводчики, размещающие объявления о продаже.
2. Покупатели, заинтересованные в поиске животных по заданным критериям.
3. Питомники и профильные организации, которым требуется удобная цифровая площадка для представления животных и общения с потенциальными покупателями.

Наиболее вероятные сценарии использования включают публикацию объявлений, поиск животных по характеристикам, просмотр карточек с фотографиями и ведение переписки между продавцом и покупателем.

### 4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Разрабатываемая система ориентирована на предметную область продажи животных и сочетает в себе специализированный каталог, поиск по характеристикам, встроенный мессенджер и средства модерации контента.

| Параметр                                | Авито       | Юла         | Petfinder | Petstory | Наш проект |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|
| Специализация на животных               | Нет         | Нет         | Да        | Да       | Да         |
| Встроенный мессенджер                   | Да          | Да          | Нет       | Нет      | Да         |
| Система модерации                       | Ограниченно | Ограниченно | Да        | Да       | Да         |
| Фильтрация по характеристикам животного | Ограниченно | Ограниченно | Да        | Да       | Да         |
| Бесплатное размещение                   | Да          | Да          | Да        | Нет      | Да         |

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с сервисами-аналогами

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ**

| <b>Приложение</b> | <b>Ссылка</b>                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Авито             | <a href="https://www.avito.ru">https://www.avito.ru</a>                         |
| Юла               | <a href="https://youla.ru">https://youla.ru</a>                                 |
| Petfinder         | <a href="https://www.petfinder.com">https://www.petfinder.com</a>               |
| Petstory          | <a href="https://petstory.ru">https://petstory.ru</a>                           |
| OLX Животные      | <a href="https://www.olx.ua/uk/zhivotnye/">https://www.olx.ua/uk/zhivotnye/</a> |

Дата обращения: 05.05.2026.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ**

| <b>Термин</b>       | <b>Определение</b>                                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркетплейс         | Онлайн-платформа, обеспечивающая размещение предложений, поиск товаров или услуг и взаимодействие между продавцами и покупателями. |
| Модерация           | Процесс проверки размещаемого пользователями контента на соответствие установленным правилам и ограничениям.                       |
| Карточка объявления | Структурированное представление объявления, содержащее сведения о животном, фотографии, описание и дополнительные характеристики.  |
| Избранное           | Раздел системы, в котором пользователь сохраняет интересующие его объявления для последующего быстрого доступа.                    |
| Веб-сокет           | Технология обмена данными между клиентом и сервером в режиме реального времени по постоянному сетевому соединению.                 |

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.04 81 03-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]